

2.2. 实数集连续性定理 (完备性定理)

① 确界存在定理

$\mathbb{R}$ 中任非空有上界/下界集必有上/下确界

② 单调收敛定理

$\mathbb{R}$ 中单调有界数列必有极限

证: 设 $\{a_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中单调有界, 不妨设其单增, 设 $A = \sup_{n \geq 1} a_n$

由上确界定义, $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ s.t. $\forall n \geq N$ 有 $a_n > A - \varepsilon$.

故 $n \geq N$ 时, $A - \varepsilon < a_n \leq A \Rightarrow |a_n - A| < \varepsilon$.

③ 闭区间套定理

设 $\{[a_n, b_n]\}$ 为一列闭区间, 满足: $1^\circ \forall n \geq 1$ 有 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ $2^\circ \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$

则 $\{[a_n, b_n]\}$ 有唯一的公共点。

证: 由条件有 $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n < b_n \leq b_{n+1} \leq \dots \leq b_1$. 故 $\{a_n\}$ 单增 $\{b_n\}$ 单减 且有界.

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$. 故 $\forall n, a_n \leq \xi \leq b_n$, 有 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \ni \xi$.

另一方面若 $\eta \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 且 $\eta \neq \xi$, 有夹逼定理 $\eta = \xi$ 矛盾.

故 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{\xi\}$

④ 聚点原理

补充 $\mathbb{R}$ 中几个概念: 设 $E \subseteq \mathbb{R}$.

内点、内部: 若 $\exists \delta > 0$ 使 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$ 则称 x_0 为 E 内点, E 内点全体称作 E 之内部, 记作 E°
若 x_0 为 V 之内点, 则记 V 为 x_0 邻域

外点、外部: 若 E ($\mathbb{R} - E$) 之内点称作 E 之外点, 外点全体称作外部

边界点、边界: 若 x_0 既不是 E 的内点又不是 E 的外点, 则称 x_0 为 E 边界点
等价于 $\forall \delta > 0, (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 既有属于 E 的点又有不属于 E 的点
边界点全体称作边界记为 ∂E .

聚点、导集: 若 $\forall \delta > 0, (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap E$ 为无限集, 则称 x_0 为 E 之聚点 (极限点)

聚点全体称作 E 的导集, 记作 E'

孤立点: 若 $\exists \delta > 0$ 使 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap E = \{x_0\}$, 则称 x_0 为 E 之孤立点

$R = \text{内部} + \text{外部} + \text{边界}$

$= \text{导集} + \text{外部} + \text{孤立点集}$

开集、闭集: $E = E^\circ$ 的 E 称作开集; $E' \subseteq E$ 的 E 称作闭集.

E 为闭集 $\Leftrightarrow \partial E \subseteq E \Leftrightarrow E$ 为开集 $\Leftrightarrow E$ 中任一收敛数列极限均 $\in E$.

引理 1: (1) 任意个开集的并仍是开集 $\Leftrightarrow$ 任意个闭集的交仍是闭集 (由 De Morgan 定理)
(2) 任意有限个开集的交仍是开集 $\Leftrightarrow$ 任意有限个闭集的并仍是闭集

闭包: 包含 E 的最小闭集为 E 的闭包, 记为 $\bar{E}$

稠密: $E \subseteq F \subseteq \bar{E}$ 则称 E 在 F 中稠密

若 E 的闭包没有内点则称 E 为无处稠密集/疏朗集

聚点原理: $\mathbb{R}$ 中任意有界无限集均有聚点

证明: 设 $E \subseteq [a, b]$ 为无限集, 由于 E 无限, 则 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 与 $[\frac{a+b}{2}, b]$ 中必有一无限集

令其中的一个无限集为 $[a_2, b_2]$, 重复上述操作得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$

$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{\xi\}$, ξ 为 E 之聚点:

只用证 $\exists \delta > 0$ 使 $(\xi - \delta, \xi + \delta)$ 内有无限个点, 又因为 $[a_n, b_n]$ 为无限集,

则可以取足够大的 N 使 $[a_N, b_N] \subset (\xi - \delta, \xi + \delta)$ $\square$

⑤ **致密性定理 (Bolzano - Weierstrass 定理)**

$\mathbb{R}$ 中任一有界数列均有收敛子列.

证明: 设 $E = \{x_n | n \geq 1\}$, 其中 $\{x_n\}$ 为有界数列 则 E 有界.

1° E 有限: 必有 $\{x_n\}$ 中某元素 x_i 出现无限次 $\checkmark$

2° E 无限: 则 E 存在聚点 ξ .

取 $a_{n_k} \in (\xi - \frac{1}{k+1}, \xi + \frac{1}{k+1})$ 则 $\{a_{n_k}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的收敛于 ξ 的一个子列.

⑥ **Cauchy 收敛准则**

定义: 若 $\{x_n\}$ 满足 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$ 使 $m, n \geq N$ 时有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$, 则称 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列.

数列收敛 $\Leftrightarrow$ 数列为 Cauchy 列.

证: $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$ s.t. $\forall n \geq N$ 有 $|x_n - A| < \varepsilon$. 故 $m, n \geq N$ 时 $|x_m - x_n| < |x_m - A| + |x_n - A| < 2\varepsilon$.

$\Leftarrow$ 若 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 则取 $\varepsilon = 1$, $\exists N \geq 1$ 使 $m, n \geq N$ 时有 $|x_n - x_m| < 1$

取 $m = N$, 则 $x_N - 1 < x_n < x_{N+1}$ 对于 $\forall n \geq N$ 恒成立, 故 $\{x_n\}$ 有界.

故 $\{x_n\}$ 有子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 ξ . 下证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$:

由于 $|X_m - X_n| < \varepsilon$ 恒成立, 要证 $|X_n - \xi| < \varepsilon$ 对于 n 充分大的情况均成立

只须考虑 $|X_n - X_{n_m}|$ 的范围. 由于 $n_m \geq m$, 有 $|X_n - X_{n_m}| < \varepsilon$ 成立.

故 $|X_n - \xi| \leq |X_n - X_{n_m}| + |X_{n_m} - \xi| \leq 2\varepsilon$. $\square$

⑦ 有限覆盖定理 (Heine-Borel 定理)

定义: 对于 $E \subset \mathbb{R}$, 若 $E \subseteq \bigcup_{V \in \mathcal{F}} V$ 且子中元均为 $\mathbb{R}$ 中开集, 则称 $\mathcal{F}$ 为 E 的一个开覆盖.

$\mathbb{R}$ 中有界闭集的任何开覆盖均有有限子覆盖.

证明: 用反证法. 设 E 无法被 $\mathcal{F}$ 中有限个元素覆盖.

由于 E 有界. 设 $E = E \cap [a_1, b_1]$, 其中 $E \subset [a_1, b_1]$, 则 E 就无法被 $\mathcal{F}$ 中有限个元素覆盖. 在 $[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}] \cap E$ 与 $[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1] \cap E$ 中必存在一个子集无法被有限覆盖, 设其为 $[a_2, b_2] \cap E$.

依此类推, 构造闭区间套 $[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}] \subset \dots \subset [a_1, b_1]$ 无法被有限覆盖. 其子集与 E 的交.

设 $\xi = \bigcap_{n=1}^{\infty} ([a_n, b_n] \cap E)$, 由于 $\xi \in E$, 则 $\exists V \in \mathcal{F}$ 使 $\xi \in V$. 又因为 V 为开集, 则 ξ 为 V 的内点.

故 $\exists \delta > 0$ 使 $(\xi - \delta, \xi + \delta) \subseteq V$

又 $\exists m \geq 1$ 使 $b_m - a_m < \delta$, 则 $\begin{cases} \xi - \delta \leq b_m - \delta < a_m \\ b_m < a_m + \delta \leq \xi + \delta \end{cases}$ 故 $[a_m, b_m] \subset (\xi - \delta, \xi + \delta) \subset V$

但又假设 $[a_m, b_m]$ 无法被有限覆盖, 矛盾! $\square$

ps: 用到闭区间套定理:

定义: 非空集的直径 $\text{diam } E \triangleq \sup_{x, y \in E} |x - y|$

设 $\{E_n\}$ 为 $\mathbb{R}$ 中有界非空闭集列, 且 $E_{n+1} \subseteq E_n$ 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$ 为单点集
且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam } E_n = 0$

证明: 在每个 E_n 中抽 1 个 X_n , 则 $\{X_n\}$ 为有界序列. 其有收敛子列 $\{X_{n_k}\}$, 收敛于 ξ .

$\forall m \geq 1$, 有 $n_m \geq m$ 故 $E_{n_m} \subseteq E_m$. 则 $\xi \in E_{n_m} \subseteq E_m$. 则 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam } E_n = 0$, 则 $\forall \eta \in \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$, 有 $\eta - \xi \leq \text{diam } E_n$

故 $\eta = \xi$. $\square$ 上述对 Heine-Borel 定理证明中, $\{[a_n, b_n] \cap E\}$ 满足闭区间套定理条件.

证明顺序: 确界存在 $\checkmark \Rightarrow$ 单调收敛 $\checkmark \Rightarrow$ 闭区间套 $\checkmark \Rightarrow$ 有限覆盖 $\stackrel{①}{\Rightarrow}$ 聚点原理 $\checkmark \Rightarrow$ Bolzano-Weierstrass $\checkmark$
 $\checkmark \Rightarrow$ Cauchy 收敛准则 $\stackrel{②}{\Rightarrow}$ 闭区间套 $\checkmark \Rightarrow$ 确界存在.

要补充的:

① 有限覆盖 $\Rightarrow$ 聚点原理

设 E 为 $\mathbb{R}$ 中有界无限集, 不难将 E 扩充为一个有界无限闭集 ($E' = \partial E \cup E$) 则 E 有有限覆盖.

若 E 无聚点, 则 $\forall x \in E, \exists \delta$ 使 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中仅有有限个点.

这些 $\{(x_0 - \delta_k, x_0 + \delta_k) \mid x_0 \in E\}$ 构成 E 的一个开覆盖, 故存在有限子覆盖.

这有限子覆盖中, 每个覆盖仅有有限个元素, 故 E 中仅有有限 $\times$ 有限 = 有限个元素, 矛盾!

② Cauchy 准则 $\Rightarrow$ 闭区间套

设 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$; $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$

则 $\forall m > n, a_n \leq a_m < b_m \leq b_n, \forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$ 使 $\forall n \geq N, |b_n - a_n| < \varepsilon$

故 $|a_m - a_n| < |b_n - a_n| < \varepsilon \forall m, n$ 成立. 故 $\{a_n\}$ 收敛, 同理 $\{b_n\}$ 收敛. $\square$

③ 闭区间套 $\Rightarrow$ 确界原理

设 E 为 $\mathbb{R}$ 中有上界非空集合, $E \neq \emptyset$. 设 $x_0 \in E$, 令 $[a_1, b_1] = [x_0, \beta_0]$

在 $[x_0, \frac{x_0 + \beta_0}{2}]$ 与 $[\frac{x_0 + \beta_0}{2}, \beta_0]$ 中. 若 $\frac{x_0 + \beta_0}{2} \in E$ 则令 $[a_2, b_2]$ 为 $[x_0, \frac{x_0 + \beta_0}{2}]$

反之则令 $[a_2, b_2]$ 为 $[\frac{x_0 + \beta_0}{2}, \beta_0]$.

于是构造 $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}] \supset \dots \supset [a_1, b_1]$ 其中 $a_i \in E, b_i$ 为 E 的上界.

下证 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 为 $\sup E$:

$\forall x \in E$, 有 $x \leq b_n \Rightarrow x \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$.

$\forall \varepsilon > 0$, 有 $N \geq 1$ 使 $|a_n - \xi| < \varepsilon \Rightarrow \xi - \varepsilon < a_n < \xi + \varepsilon$

故 $\forall \varepsilon > 0 \exists a_n \in E$ 使 $a_n > \xi - \varepsilon$. $\square$

* Lebesgue 覆盖引理: 设 $\mathcal{F}$ 为 E 的一个覆盖, 若 $\exists \delta > 0$ 使 $\forall A \subseteq E$ 且 $\text{diam } A < \delta$, 总有 $F \in \mathcal{F}$ 使 $A \subseteq F$, 则称 δ 为 $\mathcal{F}$ 的一个 Lebesgue 数.

断言: 若 E 为 $\mathbb{R}$ 中有界闭集, $\mathcal{F}$ 为 E 的一个开覆盖, 则 $\mathcal{F}$ 有 Lebesgue 数.

证明: 令 $\mathcal{F}_0 = \{(x-r, x+r) \mid \exists U \in \mathcal{F}, \text{使 } (x-2r, x+2r) \subseteq U\}$ 则 $\mathcal{F}_0$ 为 E 的开覆盖

故其存在有限覆盖 $(x_k - r_k, x_k + r_k) (1 \leq k \leq n)$ 使 $E \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k - r_k, x_k + r_k)$

令 $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} r_k$. 则 $\forall A \subseteq E$ 且 $\text{diam } A < \delta, \forall x_0 \in A$, 必存在一个 k 满足:

$A \subseteq [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subseteq (x_k - r_k - \delta, x_k + r_k + \delta) \subseteq (x_k - 2r_k, x_k + 2r_k) \subseteq U_k. \square$

说的是 $x_0 \in (x_k - r_k, x_k + r_k)$. 这由有限覆盖得到.

n 维实内积空间中的拓扑度量

定义: $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$ (n 个 $\mathbb{R}$) $= \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}, i=1, 2, \dots, n\}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 上的向量空间.

$\forall x \in \mathbb{R}^n, x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称作向量.

定义: 设 V 为 $\mathbb{R}^n$ 上的向量空间, 设 $g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, 若 g 满足:

1° 线性性 $g(\alpha u + \beta w, v) = \alpha g(u, v) + \beta g(w, v) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, u, v, w \in V$

2° 对称性 $g(u, v) = g(v, u) \quad \forall u, v \in V$

3° 正定性 $g(u, u) \geq 0$, 当且仅当 $u=0$ 时取等 $\quad \forall u \in V$.

则称 g 为 V 上的一个内积.

称 (V, g) 为内积空间. 若 $V = \mathbb{R}^n, \forall \alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 有 $g = \sum_{i=1}^n a_i b_i$

则称这样的 $(\mathbb{R}^n, g)$ 为实内积空间/欧氏空间; g 称为标准内积.

下文我们用 $\langle, \rangle$ 表示内积.

定义: $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ 称为 u 的范数 (长度).

定理: (Schwarz 不等式) $(V, \langle, \rangle)$ 为内积空间, $\forall u, v \in V$ 有 $\|u\| \cdot \|v\| \geq |\langle u, v \rangle|$.

证: $\langle u - tv, u - tv \rangle = \langle u, u \rangle - 2t\langle u, v \rangle + t^2\langle v, v \rangle \geq 0$ 故 $\Delta \leq 0$. 得证. ($u, v \neq 0$)
 u 或 $v = 0$ 时显然. $\square$

定义: $\cos \theta(u, v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$ 称作 u, v 之间的夹角.

定义: $d(u, v) = \|u - v\|$ 称作 u, v 之间的距离.

定理 (三角不等式): $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

证: $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2. \square$

推论: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$ $x - z$ 与 $z - y$ 线性相关时取等.

下文, 用 $|x - y|$ 替代 $\|x - y\|$ 表示范数与距离; 用 $\{x_k\}$ 表示点列, 并记 $x_k = (x_k^1, x_k^2, \dots, x_k^n)$.

我们先将几个重要的拓扑概念引入 $\mathbb{R}^n$, 再将实数完备性定理中的一些结论迁移至 $\mathbb{R}^n$.

定义: 设 $x_0 = (x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n)$, 记 $U(x_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - x_0| < \delta\}$ 为 x_0 为心的 δ 邻域,
 $U_0(x_0, \delta) = U(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$ 为 x_0 的 δ -空心邻域.

定义: 设 $x_0 = (x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n)$, 记 $N(x_0, \delta) = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid |x_i - x_0^i| < \delta \quad \forall i = 1, 2, \dots, n\}$
为以 x_0 为心的 δ 开邻域. $N_0(x_0, \delta) = N(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$ 同理.

易得: $U(x_0, \delta) \subset N(x_0, \delta) \subset U(x_0, \sqrt{n}\delta)$.

定义: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$. 记 $\mathbb{C}E = \mathbb{R}^n / E$.

若 $\exists \delta > 0$ s.t. $U(x, \delta) \subset E$ 则称 x 为 E 之 内点, $E^\circ = \{x_0 | x_0 \text{ 为 } E \text{ 之内点}\}$ 称作 E 之 内部

若 $\exists \delta > 0$ s.t. $U(x, \delta) \cap E = \emptyset$ 则称 x 为 E 之 外点, E 所有外点之集合为 E 之 外部, 即为 $\mathbb{C}E^\circ$.

若 $\forall \delta > 0$, 有 $U(x, \delta) \cap E \neq \emptyset$ 与 $U(x, \delta) \cap \mathbb{C}E \neq \emptyset$ 则称 x 为 E 之 边界点, E 之 边界点集 记作 ∂E .

定义: $E \subset \mathbb{R}^n$, 若 $E = E^\circ$, 则称 E 为 开集 (则 $\mathbb{R}^n$ 为开集)

另外, 规定 $\emptyset$ 为开集.

$E \subset \mathbb{R}^n$, 若 $\mathbb{C}E$ 为开集, 则称 E 为 闭集 (则 $\mathbb{R}^n, \emptyset$ 同样也为闭集)

定理: (1) 任意个开集的并是开集 $\Leftrightarrow$ 任意个闭集的交是闭集

(2) 有限个开集的交是开集 $\Leftrightarrow$ 有限个闭集的并是闭集

de Morgan

显然.

定义: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$.

若 $\forall \delta > 0$ 有 $U(x, \delta) \cap E \neq \emptyset$ 则称 x 为 E 的 聚点.

E 的全体聚点集称作 E 的 导集, 记作 E'

$\bar{E} = E \cup E'$ 称作 E 的 闭包, 则有: E 为闭集 $\Leftrightarrow E = \bar{E}$ (因此, 将闭集用 $\mathbb{C}E$ or E' 定义等价)

接下来我们展现 $\mathbb{R}^n$ 中的基本定理, 首先我们需要一些工具来描述 $\mathbb{R}^n$ 中的点列及其范围、变化趋势.

定义: 设 $\{x_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中点列, 若 $\exists x_0 \in \mathbb{R}^n$ 使 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists K \in \mathbb{N}$ 使 $\forall k > K$ 有 $|x_k - x_0| < \varepsilon$.

则称 $\{x_k\}$ 收敛于 x_0 , 记作 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$.

此处 k 用花体仅为同 K 作区分

推论: ① 由 $|x_i^k - x_i^0| \leq |x_k - x_0| \leq \sum_{i=1}^n |x_i^k - x_i^0|$ 易得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_i^k = x_i^0$

② 极限必唯一

③ 收敛点列必有界

④ $\lim_{k \rightarrow \infty} (\alpha x_k + \beta y_k) = \alpha \lim_{k \rightarrow \infty} x_k + \beta \lim_{k \rightarrow \infty} y_k$

⑤ $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k y_k = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \lim_{k \rightarrow \infty} y_k$ (由各个分量的极限乘法自然得到)

定义: (a_i, b_i) $i=1, 2, \dots, n$ 为 $\mathbb{R}$ 中之开区间, 记 $I = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n | a_i < x_i < b_i, 1 \leq i \leq n\}$ 为 n 维 开矩形, 其为开集

$[a_i, b_i]$ $i=1, 2, \dots, n$ 为 $\mathbb{R}$ 中之闭区间, 记 $I = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n | a_i \leq x_i \leq b_i, 1 \leq i \leq n\}$ 为 n 维 闭矩形, 其为闭集.

并记 $d(I) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}$ 为 I 的 直径, 有 $d(I) = \max\{d(x, y) | x, y \in I\}$

$V(I) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$ 为 I 的 体积

定义: 设 $\{x_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中点列, 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists K \in \mathbb{N}$ 使 $\forall m, n > K$ 有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$

则称 $\{x_k\}$ 为 Cauchy 列.

有如下完备性定理:

① $\mathbb{R}^n$ 中任何 Cauchy 点列均收敛, 且其极限在 $\mathbb{R}^n$ 内. ($\mathbb{R}^n$ 为完备的)

证: 由 $|x_i^k - x_i^0| \leq |x_k - x_0| \leq \sum_{i=1}^n |x_i^k - x_i^0|$ 可得 $\mathbb{R}^n$ 中 Cauchy 点列 $\{x_k\}$ 的每个分量 $\{x_i^k\}$ 均为 $\mathbb{R}$ 中 Cauchy 列. $\square$

② Cauchy 准则: $\{x_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中点列, 则 $\{x_k\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{x_k\}$ 为 Cauchy 列.

证: $\Rightarrow$ 设 $\{x_k\}$ 收敛于 x_0 , 则 $\forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists K > 0$ 使 $\forall k > K$ 有 $|x_k - x_0| < \frac{\varepsilon}{2}$.

$\forall m, n > K$ 有 $|x_m - x_n| \leq |x_m - x_0| + |x_n - x_0| < \varepsilon. \square$

$\Leftarrow$ 由 ① 显然.

③ Bolzano-Weierstrass 定理: 设 $\{x_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中点列, 若 $\{x_k\}$ 有界, 则 $\{x_k\}$ 必有收敛子列.

证: $|x_k| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^k{}^2}$, 则 $|x_i^k| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^k{}^2}$ 亦有界. 又 $\{x_i^k\}$ 为 $\mathbb{R}$ 中的点列 $\forall i = 1, 2, \dots, n$

则 $\{x_i^k\}$ 有界, 故其有子列收敛到 x_{i0} . 子列为 $\{x_{k_n}\} = \{(x_1^{k_n}, x_2^{k_n}, \dots, x_n^{k_n})\}$

下证 $\{x_{k_n}\}$ 收敛到 $x_0 = (x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0})$:

$\{x_{k_n}\}$ 变量为 n , n_i 是指对每个

$\forall \varepsilon > 0$, 对于每个分量可以令 n_i 充分大 使 $|x_i^{k_{n_i}} - x_{i0}| < \varepsilon$. 分量, 约束在 $U(x_{i0}, \varepsilon)$ 内的临界

取 $N = \max\{n_1, n_2, \dots, n_n\}$, 则当 $n > N$ 时有 $|x_{k_n} - x_0| \leq \sum_{i=1}^n |x_i^{k_n} - x_{i0}| < n\varepsilon. \square$

④ 闭集套定理: 定义 $\mathbb{R}^n$ 中非空集合的直径 $\text{diam}(E) = \sup_{x, y \in E} \|x - y\|$.

设 $F_k \subset \mathbb{R}^n$ ($k = 1, 2, \dots$) 为一列非空闭集, 满足:

1° $\forall k \in \mathbb{N}$ 有 $F_{k+1} \subset F_k$

2° $\lim_{k \rightarrow +\infty} \text{diam}(F_k) = 0$

则 $\exists x_0 \in \mathbb{R}^n$ 有 $\forall k \in \mathbb{N}$ 有 $x_0 \in F_k \Leftrightarrow \{x_0\} = \bigcap_{k=1}^{+\infty} F_k$.

证: 取点列 $\{x_k\}$, 其中 $x_k \in F_k$. 下证 $\{x_k\}$ 为 Cauchy 点列:

由 $\lim_{k \rightarrow \infty} \text{diam}(F_k) = 0$ 有 $\forall \varepsilon > 0, \exists K_0 \in \mathbb{N}$ 使 $\forall k > K_0$ 有 $\sup_{x, y \in F_k} \|x - y\| < \varepsilon$.

又因为 $F_{k+1} \subset F_k$, 则 $\forall k > K_0, x_k \in F_{k_0}$.

因此 $\forall m, n > K_0, |x_m - x_n| \leq \sup_{x, y \in F_{k_0+1}} \|x - y\| < \varepsilon$. 证毕.

故 $\{x_k\}$ 收敛, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$. 再证 $\{x_0\} = \bigcap_{k=1}^{+\infty} F_k$:

$\forall k \in \mathbb{N}$, 由于 F_k 为闭集, 其聚点都在内部. 又因为 $\forall m > k, x_m \in F_k$, 所以 $\{x_k\}$ 有有限个元素在 F_k 外部, 无限个元素在 F_k 内部. 因为 $\{x_k\}$ 收敛到 x_0 . 所以 x_0 在任一域内都有 F_k 的无限多个元素, 故 x_0 为 F_k 的聚点. 则 $x_0 \in F_k$. 证毕.

最后, 若 $\exists x' \in \bigcap_{k=1}^{+\infty} F_k$ 且 $x' \neq x_0$, 则 $|x' - x_0| \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} \text{diam}(F_k) = 0$. 故 $x' = x_0$.

证毕! $\square$

⑤ 聚点原理: $\mathbb{R}^n$ 中任何有界无穷集合 E 至少有一个聚点.

证: 在 E 中取一个点列 $\{x_k\}$ 则其为有界点列, 由 Bolzano-Weierstrass 定理可知其必存在收敛子列. 令 $\{x_k\}$ 的点两两不同 (由于 E 无穷, 必定可以选出这样的点列)

则收敛子列的极限 x_0 的任意邻域内都有 $\{x_k\}$ 中的无穷个元素, x_0 为 E 的一个聚点. $\square$.

⑥ 有限覆盖定理

先引入一些相关的定义与引理:

定义: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中开集族. 若 $E \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$, 则称 $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 为 E 的一个 开覆盖.

若指标集 Λ 只有有限个元素, 则称 $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 为 E 的 有限开覆盖.

定义: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 若 E 的任意开覆盖均存在有限子覆盖, 则称 E 为 紧集.

引理 (Lebesgue 覆盖引理): 设闭矩形 I 的一组开覆盖为 $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, 则 $\exists \lambda > 0$, 使每一个包含于 I 且直径 $< \lambda$ 的矩形均包含于某个 O_λ 中. (称这样的 λ 为 $\{O_\lambda\}$ 的一个 Lebesgue 数)

证: 若该命题为假, 考虑矩形集 $\{I_k\}$ 使 $\forall k \in \mathbb{N}, I_k \subset I$ 为闭矩形, $\text{diam } I_k < \frac{1}{k}$, 且 $I_k \not\subset O_\lambda$ $\forall \lambda \in \Lambda$. 在每个 I_k 中取 $x_k \in I_k$, 则 $\{x_k\}$ 为 I 中的有界点列, 则其有收敛子列 $\{x_{k_n}\}$ 收敛于 x_0 . x_0 为 I 的一个聚点, 故 $x_0 \in I$. 因此 $\exists \lambda \in \Lambda$ 使 $x_0 \in O_\lambda$.

由于 O_λ 为开集, 故 $\exists \delta$ 使 $U(x_0, \delta) \subset O_\lambda$

取 $N_1 > \frac{2}{\delta}$ 使 $\forall i > N_1$ 有 $\text{diam } I_i < \frac{\delta}{2}$. 又因为 $\{x_{k_n}\}$ 为 Cauchy 列, 则 $\exists N_2 \in \mathbb{N}$ 使

$\forall p > N_2$ 有 $|x_{k_p} - x_0| < \frac{\delta}{2}$. 令 $q = \max\{N_1, N_2\} + 1$, 则 $\forall n > q$, 有 $\text{diam } I_n < \frac{\delta}{2}$ 且 $|x_{k_n} - x_0| < \frac{\delta}{2}$

同时成立. 对于 $\forall x_i \in I_{k_n}$, 有 $|x_i - x_0| < |x_i - x_{k_n}| + |x_{k_n} - x_0| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta$.

故 $I_{k_n} \subset U(x_0, \delta) \subset O_\lambda$. 矛盾. $\square$.

定理 (有限覆盖定理): $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集与紧集等价.

证: $\Rightarrow$: E 为有界闭集, 则可以找到一个闭矩形 I_0 包含 E . (每一个分量均有界) 设 E 的一组开覆盖为 $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$. 由 Lebesgue 覆盖引理, 有 Lebesgue 数 λ 使任意直径小于 λ 的矩形 I , 若 $I \subset I_0$, 则 $\exists \lambda \in \Lambda$ 使 $I \subset O_\lambda$.

将 I_0 分为小矩形, 每一个小矩形直径均 $< \lambda$. 我们只用证这样的划分小矩形数是有限多个的.

设 $m = \lceil \frac{\text{diam } I_0}{\lambda} \rceil + 1$, 分为直径为 $\frac{\text{diam } I_0}{m}$ 的小矩形. 每个小矩形直径 $< \lambda$.

只用将每个分量 m 等分即可, 这样的小矩形共有 m^n 个. $\square$

$\Leftarrow$: 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, 其任意开覆盖存在有限子覆盖. 下证 E 为有界闭集:

有界性: 由开覆盖 $\rightarrow$ 有限子覆盖的任意性, 选 $U(0, k)$ ($k \in \mathbb{N}$) 为 E 的开覆盖, 则其有有限子覆盖:

$E \subset \bigcup_{n=1}^s U(0, k_n)$ 取 $k_0 = \max_{1 \leq i \leq s} \{k_i\}$ 则 $E \subset U(0, k_0)$. $\square$

闭集: 假设 E 有一个聚点 $x_0 \notin E$. $\forall x \in E$ 有 $r_x < \frac{1}{2}|x - x_0|$ 使 $U(x, r_x) \cap U(x_0, r_x) = \emptyset$.

又因为 $\bigcup_{x \in E} U(x, r_x)$ 为 E 的一个覆盖, 设其有限子覆盖为 $\bigcup_{k=1}^N U(x_k, r_{x_k})$

取 $r_0 = \min_{1 \leq k \leq k_1} \{r_{x_k}\}$ 则 $\forall k=1, 2, \dots, k_1, U(x_0, r_0) \cap U(x_k, r_{x_k}) = \emptyset$.

(这是因为 $U(x_0, r_0) \subset U(x_0, r_{x_k}) \forall k$, 而 $U(x_0, r_0) \cap U(x_k, r_{x_k}) = \emptyset \forall k$)

故 $U(x_0, r_0) \cap \left(\bigcup_{k=1}^{k_1} U(x_k, r_{x_k})\right) = \emptyset$ 这与 x_0 为聚点矛盾. $\square$

逻辑顺序:

$\mathbb{R}$ 的完备 $\Rightarrow \mathbb{R}^n$ 的完备 $\Rightarrow \mathbb{R}^n$ 的 Cauchy 准则 $\Rightarrow \mathbb{R}^n$ 的闭集套定理

$\mathbb{R}$ 的完备 + $\mathbb{R}$ 的 Bolzano-Weierstrass 定理 $\Rightarrow \mathbb{R}^n$ 的 Weierstrass 定理 $\Rightarrow \mathbb{R}^n$ 的聚点原理

$\mathbb{R}^n$ 的 Weierstrass 定理 $\Rightarrow \mathbb{R}^n$ 的 Lebesgue 引理 $\Rightarrow \mathbb{R}^n$ 的有限覆盖定理.

其余互推, 互证方式与 $\mathbb{R}$ 中类似.

拓扑空间、度量空间 作为 $\mathbb{R}^n$ 与欧氏空间的抽象化推广.

定义: 若 $\rho: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ 满足如下条件则称其为一个 度量:

1° 对称性 $\rho(x, y) = \rho(y, x)$

2° 非负性 $\rho(x, y) \geq 0$, 等号成立 $\Leftrightarrow x=y$

3° 三角不等式 $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(y, z)$

称 (X, ρ) 为 度量空间 (距离空间)

定义: X 中的 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 指 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{m, n > N} \rho(x_m, x_n) = 0$

X 中的 $\{x_n\}$ 收敛于 x , 是指 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x) = 0$

其中 (X, ρ) 为度量空间.

定义: 若 X 中的 Cauchy 列均收敛, 且极限均为 X 中的元素, 则称 (X, ρ) 为 完备度量空间.

定义: 若 $\mathcal{T} \subseteq 2^X$ 满足如下条件, 则记 $(X, \mathcal{T})$ 为一个 拓扑空间:

1° $\emptyset, X \in \mathcal{T}$ 简记为 X

2° $\mathcal{T}$ 中任意子集的并属于 $\mathcal{T}$ $\Rightarrow$ 开集公理

3° $\mathcal{T}$ 中有限子集的交属于 $\mathcal{T}$

$\mathcal{T}$ 中的元素称为 X 的 开集 若 X/F 为开集则称 F 为 闭集.

$\forall E \subseteq X$, 所有包含 E 的闭集的交称为 E 的 闭包

定义: 若 X 所有开覆盖均有有限子覆盖, 则称 X 为 紧空间.

$A \subseteq X$, 若 A 的所有开覆盖均有有限子覆盖则称 A 为 紧集 (紧致集)

定义: 称 X 中点列 $\{x_n\}$ 收敛于 $x \in X$, 是指对 x 任何开集 V , 有 $N \in \mathbb{N}$ 使 $\forall n > N$ 有 $x_n \in V$.

若 X 中点列均有收敛子列, 则称 X 为 列紧空间, 若 $A \subseteq X$ 中的点列均有收敛子列则称 A 为 列紧集.

定义: 由度量 ρ 诱导的 (X, ρ) 的拓扑 $\mathcal{T}$, $V \in \mathcal{T} \Leftrightarrow \forall x_0 \in V, \exists \delta > 0$ 使 $\{x \in X \mid \rho(x, x_0) < \delta\} \subseteq V$.